

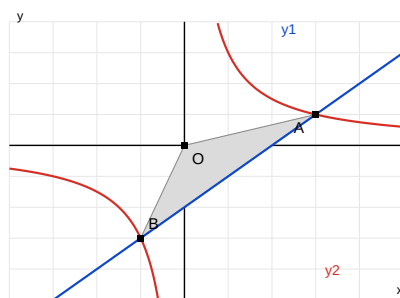
一次函数与反比例函数交点面积综合·练习

练习题（每题 10 分，共 40 分）

1. (10 分)

已知一次函数 $y_1 = kx + b$ 与反比例函数 $y_2 = \frac{m}{x}$ 的图像交于点 A, B 。已知：点 A 的横坐标为 3，点 B 的横坐标为 -1 ，一次函数图像与 y 轴交于点 $C(0, -2)$ 。

- (1) 求一次函数解析式、反比例函数解析式，以及点 A, B 的坐标；
- (2) 根据图像求不等式 $kx + b > \frac{m}{x}$ 的解集；
- (3) 求 $\triangle OAB$ 的面积。

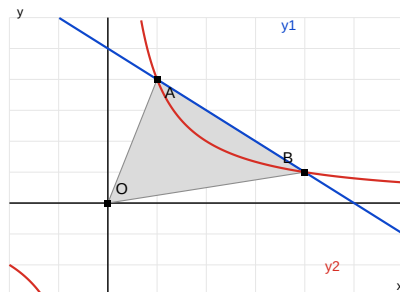


第 1 题图

2. (10 分)

已知一次函数 $y_1 = kx + b$ 与反比例函数 $y_2 = \frac{m}{x}$ 的图像交于点 A, B 。已知： $k = -1$ ， $b = 5$ ，点 A 的横坐标为 1。

- (1) 求一次函数解析式、反比例函数解析式，以及点 A, B 的坐标；
- (2) 根据图像求不等式 $kx + b > \frac{m}{x}$ 的解集；
- (3) 求 $\triangle OAB$ 的面积。

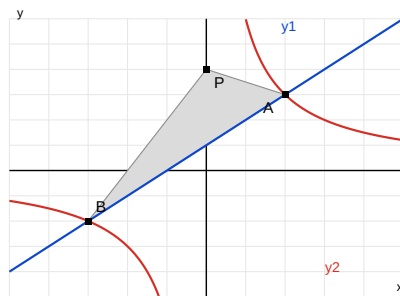


第 2 题图

3. (10 分)

已知一次函数 $y_1 = kx + b$ 与反比例函数 $y_2 = \frac{m}{x}$ 的图像交于点 A, B 。已知: $b = 1, m = 6$, 点 A 的横坐标为 2。

- (1) 求一次函数解析式、反比例函数解析式, 以及点 A, B 的坐标;
- (2) 根据图像求不等式 $kx + b > \frac{m}{x}$ 的解集;
- (3) 已知 $P(0, 4)$, 求 $\triangle PAB$ 的面积。

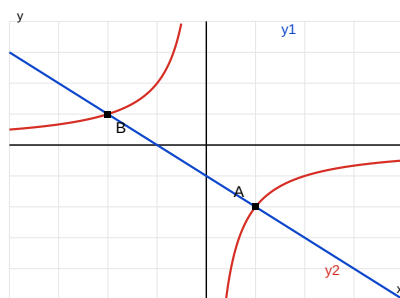


第 3 题图

4. (10 分)

已知一次函数 $y_1 = kx + b$ 与反比例函数 $y_2 = \frac{m}{x}$ 的图像交于点 A, B 。已知: $k = -1, m = -2$, 点 A 的横坐标为 1。

- (1) 求一次函数解析式、反比例函数解析式, 以及点 A, B 的坐标;
- (2) 根据图像求不等式 $kx + b > \frac{m}{x}$ 的解集;
- (3) 点 P 在反比例函数第四象限分支上, 且在点 A 的右侧。若 $S_{\triangle PAB} = 3$, 求点 P 的坐标。



第 4 题图